MAKALAH
ROUTING PADA JARINGAN AD-HOC NIRKABEL

Dosen Pengampu: Chandrasena Setiadi, S.T., M.Tr.T.

Disusun Oleh :

Riska Amalia Firmansyah NIM. 2241160100

Kelas 4G JTD / 19

PROGRAM STUDI JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat kekuatan, serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat. Dan para pengikut setianya. Adapun makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.

Dalam usaha menyusun makalah ini, dengan keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan, sehingga makalah ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Chandrasena Setiadi, S.T., M.Tr.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Ad-Hoc yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 05 Mei 2026

Riska Amalia Firmansyah

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi nirkabel saat ini semakin pesat dan memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Salah satu teknologi jaringan yang berkembang adalah jaringan ad-hoc. Jaringan ad hoc merupakan suatu model jaringan nirkabel (*wireless*) yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk dapat saling berkomunikasi dan melakukan proses transmisi data dalam sistem jaringan tanpa kabel. Pada jaringan ad-hoc terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung (direct connection) tanpa harus melalui perantara seperti *access point* (Rahmadani). Salah satu jenis jaringan ad-hoc yaitu MANET (Mobile Ad-hoc Network). MANET merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa node bergerak (*mobile node*) yang dapat saling berkomunikasi tanpa menggunakan jalur komunikasi tetap, sehingga koneksi yang terbentuk bersifat sementara atau *ad hoc (Bayu satria kusuma)*.

Arsitektur jaringan ad hoc memiliki ciri yang terus dapat berubah dan dinamis. Pada jaringan ad hoc, sebuah node dapat melakukan komunikasi atau mengirimkan data secara langsung ke node lain (*neighbor*) apabila masih berada dalam jangkauan transmisi pada topologi jaringan tersebut. Namun, apabila node tujuan berada di luar jangkauan, maka proses komunikasi dilakukan secara tidak langsung menggunakan metode *multihop*. Pada proses komunikasi multihop, node dalam jaringan ad hoc tidak hanya berfungsi sebagai pengirim (*transmitter*) dan penerima (*receiver*) data, tetapi juga dapat bertindak sebagai router untuk meneruskan paket data dari node sumber menuju node tujuan. Untuk mengoptimalkan kemampuan jaringan ad hoc yang dapat berfungsi selayaknya router, maka jaringan ad hoc membutuhkan sebuah routing protokol dalam proses pengiriman dan penerimaan packet antar node (Rahmadani).

Routing merupakan proses penentuan jalur pada jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket data menuju node tujuan. Sementara itu, routing

protocol adalah aturan atau standar yang digunakan untuk mengatur arah perpindahan node dalam meneruskan paket data antar perangkat komputasi pada jaringan MANET, dimana routing protocol memiliki peranan penting dalam proses pencarian rute (*route discovery*) dan pemeliharaan rute (*route maintenance*) antar node. Pemilihan protokol routing yang tepat dapat memengaruhi performa jaringan, seperti kecepatan pengiriman data, penggunaan bandwidth, konsumsi energi, dan kestabilan komunikasi. Berbagai jenis protokol routing telah dikembangkan pada jaringan ad hoc atau MANET, seperti *proactive routing, reactive routing, dan hybrid routing* yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai kondisi jaringan(Rahmadani).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja routing pada jaringan ad hoc nirkabel?
2. Apa saja jenis-jenis protokol routing yang digunakan pada jaringan ad hoc atau MANET?
3. Bagaimana peranan routing protocol dalam mendukung komunikasi pada jaringan ad hoc?
4. Apa saja tantangan dalam penerapan routing pada jaringan ad hoc?

1.3 Tujuan

1. Memahami cara kerja routing pada jaringan ad hoc nirkabel.
2. Mengetahui jenis-jenis protokol routing yang digunakan pada jaringan ad hoc atau MANET.
3. Memahami peranan routing protocol dalam mendukung komunikasi pada jaringan ad hoc.
4. Mengetahui tantangan dalam penerapan routing pada jaringan ad hoc

1.4 Manfaat

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai jaringan ad hoc nirkabel serta konsep MANET.

2. Memahami proses routing dan cara kerja routing protocol pada jaringan ad hoc.
3. Menjadi referensi pembelajaran tentang komunikasi data pada jaringan tanpa infrastruktur tetap.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya routing protocol dalam menjaga performa dan kestabilan komunikasi pada jaringan ad hoc nirkabel.

BAB II
LANDASAN TEORI

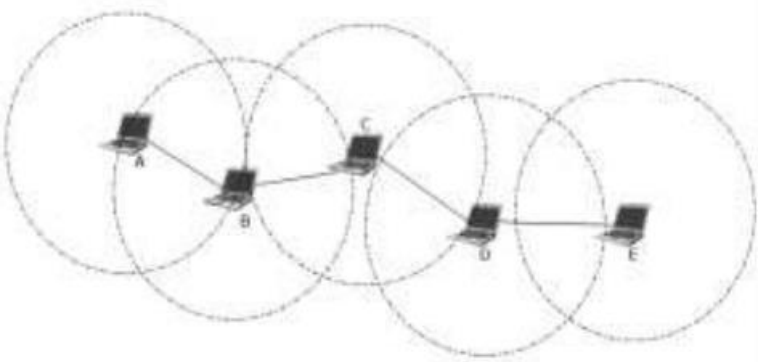
2.1 Pengertian Jaringan Ad-Hoc

Jaringan *Ad Hoc* merupakan salah satu jenis jaringan komputer berbasis nirkabel (*wireless network*) yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling berkomunikasi tanpa memerlukan infrastruktur tetap seperti *access point*. Pada jaringan ini, setiap perangkat atau node dapat terhubung secara langsung dengan node lainnya sehingga proses komunikasi dapat dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada pusat pengendali jaringan (Rahmadani).

Pada jaringan ad hoc, sebuah node dapat melakukan komunikasi atau mengirimkan data secara langsung ke node lain (*neighbor*) apabila masih berada dalam jangkauan transmisi pada topologi jaringan tersebut. Namun, apabila node tujuan berada di luar jangkauan, maka proses komunikasi dilakukan secara tidak langsung menggunakan metode *multihop*. Pada proses komunikasi multihop, node dalam jaringan ad hoc tidak hanya berfungsi sebagai pengirim (*transmitter*) dan penerima (*receiver*) data, tetapi juga dapat bertindak sebagai router untuk meneruskan paket data dari node sumber menuju node tujuan (Rahmadani).

Dalam implementasinya, jaringan *Ad Hoc* sering digunakan untuk kebutuhan komunikasi sementara, misalnya pertukaran data antar laptop, komunikasi darurat, maupun jaringan sementara pada area yang tidak memiliki infrastruktur jaringan. Selain itu, jaringan *Ad Hoc* juga banyak dimanfaatkan pada kondisi tertentu yang membutuhkan proses komunikasi cepat dan fleksibel, seperti operasi militer, penanganan bencana alam, sistem sensor nirkabel, serta komunikasi di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan konvensional. Kemampuan jaringan *Ad Hoc* untuk dibangun tanpa instalasi infrastruktur menjadikan jaringan ini lebih mudah diterapkan dan memiliki biaya implementasi yang relatif lebih rendah. (https://baktikomdigi.id/id/detail-berita/selengkapnya-jaringan-ad-hoc-jaringan-wireless-dengan-biaya-rendah-yang-bisa-anda-coba)

2.2 Topologi Ad Hoc



Gambar 2. 1 Arsitektur Jaringan Ad Hoc

Topologi *ad hoc* merupakan bentuk topologi jaringan nirkabel yang memungkinkan komunikasi dilakukan secara langsung antar pengguna atau perangkat tanpa menggunakan perangkat perantara seperti *access point* (*https://eprints.unm.ac.id/32496/1/pengantar%20jaringan%20komunikasi%20nirkabel.pdf*) . Pada topologi ini, setiap perangkat dapat saling terhubung secara langsung menggunakan media transmisi nirkabel sehingga proses pertukaran data dapat dilakukan secara mandiri antar node dalam jaringan. Komunikasi antar node dapat dilakukan secara langsung (single hop) dan tidak langsung (multihop) (Rahmadani).

Arsitektur jaringan *Ad Hoc* ditunjukkan pada Gambar 2.1 memperlihatkan bahwa komunikasi antar node dapat dilakukan secara langsung (*single hop*) maupun tidak langsung (*multihop*). Node yang berada dalam area jangkauan transmisi dapat saling bertukar data secara langsung (single hop). Namun, apabila node tujuan berada di luar jangkauan transmisi, maka proses pengiriman data dilakukan melalui node perantara (multihop) (Rahmadani). Pada Gambar 2.1, node A pada sisi kiri tidak dapat langsung berkomunikasi dengan node E pada sisi kanan karena berada di luar jangkauan transmisi. Oleh karena itu, proses pengiriman data harus diteruskan melalui node perantara, seperti node B, node C, dan node D, hingga paket data dapat mencapai node tujuan.

Dalam implementasinya, topologi *ad hoc* tergolong mudah dan praktis karena tidak memerlukan konfigurasi jaringan yang kompleks maupun

instalasi infrastruktur tambahan. Pengguna hanya perlu membuat jaringan *ad hoc* pada salah satu perangkat, kemudian melakukan pengaturan alamat IP agar perangkat lain dapat terhubung dan berkomunikasi dalam jaringan tersebut (Rahmadani).

2.3 Karakteristik Jaringan Ad-Hoc

1. ***Limited Resources***

   Salah satu karakteristik utama jaringan *Ad Hoc* adalah memiliki sumber daya yang terbatas (*limited resources*). Pada jaringan ini, setiap node umumnya menggunakan perangkat bergerak seperti laptop, smartphone, atau perangkat nirkabel lainnya yang memiliki kapasitas baterai, memori, dan bandwidth terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan node harus menggunakan sumber daya secara efisien agar komunikasi tetap dapat berjalan dengan baik. Semakin banyak proses pengiriman paket yang dilakukan, maka semakin besar pula penggunaan daya baterai pada node tersebut. Apabila energi pada salah satu node habis, maka node tersebut dapat keluar dari jaringan dan menyebabkan perubahan jalur komunikasi. Selain energi, keterbatasan bandwidth juga menjadi tantangan dalam jaringan *Ad Hoc*. Kapasitas bandwidth yang terbatas dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas komunikasi, seperti keterlambatan pengiriman data (*delay*), kehilangan paket (*packet loss*), maupun penurunan kecepatan transfer data ketika jumlah node dalam jaringan meningkat (https://bte-jkt.telkomuniversity.ac.id/ad-hoc-network/).

2. ***Dynamic Topology***

   Hal ini berarti struktur atau susunan jaringan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pergerakan node di dalam jaringan. Node pada jaringan *Ad Hoc* dapat berpindah posisi, bergabung, maupun keluar dari jaringan secara bebas sehingga jalur komunikasi antar node juga dapat berubah secara dinamis. Perubahan topologi tersebut dapat memengaruhi kestabilan komunikasi jaringan. Sebagai contoh, apabila sebuah node yang berfungsi sebagai jalur penghubung berpindah lokasi atau keluar dari jaringan, maka koneksi antar node lain dapat terputus.

Oleh karena itu, jaringan *Ad Hoc* memerlukan *routing protocol* yang mampu menyesuaikan perubahan jalur komunikasi secara cepat agar proses pengiriman data tetap berjalan dengan baik.

3. ***Multiple Wireless Link***

   Pada jaringan ini, setiap node dapat terhubung dengan lebih dari satu node lain selama masih berada dalam jangkauan transmisi. Koneksi antar node tersebut membentuk jalur komunikasi yang saling terhubung dalam suatu topologi jaringan. Dengan adanya banyak koneksi nirkabel, proses komunikasi dalam jaringan *Ad Hoc* dapat dilakukan melalui beberapa jalur yang berbeda. Hal ini memungkinkan jaringan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam proses pengiriman data. Jika salah satu jalur komunikasi mengalami gangguan atau terputus, maka data dapat dialihkan melalui jalur lain yang masih tersedia. Karakteristik *multiple wireless link* juga mendukung proses komunikasi secara *multihop* Dalam kondisi ini, setiap node memiliki peranan penting sebagai penghubung untuk meneruskan paket data antar node dalam jaringan.

2.4 Jenis-jenis Jaringan Ad-Hoc

1. **Wireless Ad Hoc Network (WANET)**

   Wireless Ad Hoc Network (WANET) merupakan jaringan *Ad Hoc* yang dibangun pada perangkat komputer maupun laptop dengan memanfaatkan teknologi komunikasi nirkabel. Pada jaringan ini, perangkat dapat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan perangkat perantara seperti *access point* atau router. Setiap node dalam WANET memiliki kemampuan untuk mengirim, menerima, sekaligus meneruskan data ke node lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara mandiri antar perangkat dalam jaringan. Cara kerja WANET hampir menyerupai konsep *client-server*, dimana setiap perangkat dapat bertukar informasi dan berbagi sumber daya jaringan. Kualitas konektivitas pada WANET sangat dipengaruhi oleh jarak antar node, jangkauan sinyal, serta posisi penyebaran node dalam topologi jaringan. Semakin baik distribusi node dalam jaringan, maka komunikasi data dapat berlangsung lebih stabil dan efisien. WANET umumnya

digunakan untuk membangun jaringan sementara, seperti pertukaran data antar laptop, komunikasi pada ruang kerja sementara, maupun jaringan lokal tanpa kabel pada area tertentu (https://bte-jkt.telkomuniversity.ac.id/ad-hoc-network/).

2. **Mobile Ad Hoc Network (MANET)**

   Mobile Ad Hoc Network (MANET) merupakan salah satu bentuk jaringan *Ad Hoc* yang digunakan pada perangkat bergerak (*mobile device*) seperti telepon seluler, tablet, maupun laptop. Pada MANET, setiap node dapat bergerak secara bebas sehingga topologi jaringan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perpindahan perangkat dalam jaringan. Karakteristik utama MANET adalah mobilitas node yang tinggi dan kemampuan komunikasi tanpa infrastruktur tetap. Setiap node pada MANET dapat berfungsi sebagai pengirim (*transmitter*), penerima (*receiver*), sekaligus router yang meneruskan paket data ke node lain. Oleh karena itu, proses komunikasi pada MANET sering menggunakan metode *multihop* untuk mencapai node tujuan yang berada di luar jangkauan transmisi langsung. Karena posisi node selalu berubah, lalu lintas komunikasi pada MANET bersifat dinamis dan tidak terikat pada jalur komunikasi tetap. Kondisi tersebut menyebabkan jaringan membutuhkan *routing protocol* yang mampu menyesuaikan perubahan topologi secara cepat agar konektivitas komunikasi tetap terjaga.

3. **Vehicular Ad Hoc Network (VANET)**

   Vehicular Ad Hoc Network (VANET) merupakan jaringan *Ad Hoc* yang diterapkan pada kendaraan dan digunakan sebagai media komunikasi antar kendaraan maupun antara kendaraan dengan perangkat komunikasi di tepi jalan (*roadside unit*). VANET dikembangkan untuk mendukung sistem transportasi cerdas (*Intelligent Transportation System/ITS*) dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Pada jaringan VANET, setiap kendaraan berperan sebagai node bergerak yang dapat saling bertukar informasi secara real-time. Informasi yang dikirim dapat berupa kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, lokasi

kendaraan, hingga peringatan kecelakaan. Dengan adanya komunikasi tersebut, pengemudi dapat memperoleh informasi lebih cepat mengenai kondisi di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan keselamatan berkendara.

4. **Internet Based Mobile Ad Hoc Network (iMANET)**

   Internet Based Mobile Ad Hoc Network (iMANET) merupakan pengembangan dari MANET yang menghubungkan node bergerak dengan jaringan internet melalui *internet gateway*. Dengan adanya *gateway* tersebut, node pada jaringan *Ad Hoc* dapat mengakses layanan internet meskipun komunikasi antar node tetap dilakukan secara *Ad Hoc*. Penerapan iMANET umumnya digunakan pada jaringan komunikasi perkotaan, area publik, maupun sistem komunikasi bergerak yang membutuhkan akses internet secara fleksibel. Dalam jaringan ini, beberapa node dapat berfungsi sebagai penghubung antara jaringan *Ad Hoc* dan jaringan internet sehingga komunikasi tidak hanya terbatas pada node lokal, tetapi juga dapat terhubung dengan jaringan global. Penggunaan iMANET memberikan fleksibilitas komunikasi yang lebih luas, terutama pada kondisi dimana infrastruktur jaringan tidak tersedia secara merata. Namun, pengelolaan routing pada iMANET menjadi lebih kompleks karena harus menangani komunikasi lokal antar node sekaligus koneksi menuju internet.

5. **Self Powered Ad Hoc Network (SPAN)**

   Self Powered Ad Hoc Network (SPAN) merupakan jaringan *Ad Hoc* yang dirancang dengan memanfaatkan teknologi pengelolaan energi secara mandiri sehingga biaya operasional jaringan menjadi relatif lebih rendah. SPAN memanfaatkan perkembangan teknologi manajemen daya, *microsensor*, serta sistem pemrosesan data yang dioptimalkan untuk mendukung komunikasi secara cepat dan efisien. Jaringan SPAN biasanya digunakan pada kondisi tertentu yang membutuhkan penyebaran informasi secara cepat dengan dukungan sumber daya energi yang terbatas. Salah satu penerapan SPAN terdapat pada sistem komunikasi militer, terutama dalam latihan perang maupun operasi

lapangan. Karakteristik utama SPAN adalah kemampuannya dalam menghemat penggunaan energi pada node sehingga jaringan dapat bertahan lebih lama tanpa memerlukan sumber daya listrik yang besar. Oleh karena itu, SPAN banyak dikembangkan pada sistem sensor nirkabel dan komunikasi taktis yang membutuhkan mobilitas tinggi serta efisiensi daya.

6. **Jaringan Militer (Tactical MANETs)**

   Tactical MANETs merupakan penerapan MANET yang digunakan untuk kebutuhan militer dan komunikasi taktis. Jaringan ini dirancang untuk mendukung komunikasi antar personel militer, kendaraan tempur, maupun perangkat komunikasi lapangan tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan tetap. Pada jaringan militer, keamanan komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, *Tactical MANETs* dikembangkan dengan fokus pada keamanan data, jangkauan komunikasi, kestabilan jaringan, dan integrasi dengan sistem militer yang sudah ada. Selain itu, jaringan ini juga harus mampu bertahan pada kondisi lingkungan yang sulit serta tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan komunikasi. Penggunaan *Tactical MANETs* memungkinkan setiap personel militer mengetahui lokasi dan kondisi anggota lainnya secara real-time sehingga koordinasi dalam operasi dapat dilakukan dengan lebih efektif.

7. **Smart Phone Ad Hoc Network (SPANs)**

   Smartphone Ad Hoc Network (SPANs) merupakan jaringan *Ad Hoc* yang dibangun menggunakan perangkat smartphone dengan memanfaatkan teknologi Bluetooth maupun Wi-Fi untuk membentuk komunikasi *peer-to-peer*. Pada jaringan ini, smartphone dapat saling terhubung secara langsung tanpa bergantung pada operator seluler, *wireless access point*, maupun infrastruktur jaringan tradisional lainnya. SPANs memungkinkan pengguna melakukan pertukaran data, pengiriman pesan, maupun komunikasi lokal antar perangkat dalam area tertentu. Jaringan ini sangat bermanfaat pada kondisi dimana jaringan

seluler tidak tersedia atau mengalami gangguan, seperti pada daerah terpencil maupun situasi darurat.

2.5 Kelebihan dan Kekurangan Jaringan Ad-Hoc

1. Kelebihan Jaringan Ad-Hoc

a. Tidak Memerlukan Infrastruktur Tetap

Salah satu kelebihan utama jaringan *Ad Hoc* adalah tidak memerlukan perangkat infrastruktur seperti *access point*, router, maupun kabel jaringan. Setiap node dapat saling terhubung secara langsung sehingga jaringan dapat dibangun dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini membuat jaringan *Ad Hoc* sangat cocok digunakan pada kondisi darurat atau daerah yang belum memiliki infrastruktur komunikasi.

b. Fleksibel dan Mudah Diterapkan

Jaringan *Ad Hoc* memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat dibangun kapan saja dan di mana saja tanpa instalasi jaringan yang rumit. Pengguna hanya perlu mengaktifkan koneksi nirkabel pada perangkat untuk membentuk jaringan komunikasi. Oleh karena itu, jaringan ini sering digunakan untuk komunikasi sementara, pertukaran data, maupun kebutuhan jaringan bergerak.

c. Mobilitas Tinggi

Node pada jaringan *Ad Hoc* dapat bergerak secara bebas tanpa memutuskan komunikasi jaringan secara keseluruhan. Karakteristik ini memungkinkan jaringan tetap dapat digunakan meskipun terjadi perpindahan posisi perangkat, sehingga cocok diterapkan pada perangkat bergerak seperti smartphone, kendaraan, maupun perangkat militer**.**

d. Mendukung Komunikasi Multihop

Jaringan *Ad Hoc* mendukung komunikasi secara *multihop*, yaitu pengiriman data melalui beberapa node perantara. Dengan metode ini, komunikasi tetap dapat dilakukan meskipun node tujuan berada di luar jangkauan transmisi langsung. Hal tersebut membantu memperluas cakupan komunikasi jaringan.

e. Biaya Implementasi Relatif Rendah

Tidak membutuhkan infrastruktur tambahan seperti kabel maupun perangkat jaringan tetap, biaya pembangunan jaringan *Ad Hoc* menjadi lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional. Hal ini membuat jaringan *Ad Hoc* lebih ekonomis untuk digunakan pada jaringan sementara maupun area tertentu.

2. Kekurangan Jaringan Ad-Hoc

a. Topologi Jaringan Bersifat Dinamis

Node pada jaringan *Ad Hoc* dapat bergerak, bergabung, maupun keluar dari jaringan sewaktu-waktu. Hal tersebut menyebabkan topologi jaringan sering berubah sehingga jalur komunikasi menjadi tidak stabil. Perubahan topologi yang terlalu cepat dapat menyebabkan koneksi terputus dan proses routing menjadi lebih kompleks (https://baktikomdigi.id/id/detail-berita/selengkapnya-jaringan-ad-hoc-jaringan-wireless-dengan-biaya-rendah-yang-bisa-anda-coba).

b. Keterbatasan Sumber Daya

Sebagian besar node pada jaringan *Ad Hoc* menggunakan perangkat bergerak yang memiliki kapasitas baterai, memori, dan bandwidth terbatas. Selain digunakan untuk komunikasi pribadi, node juga harus meneruskan paket data node lain sehingga konsumsi energi menjadi lebih besar.

c. Keamanan Jaringan Lebih Rentan

Karena tidak memiliki pusat pengendali jaringan, sistem keamanan pada jaringan *Ad Hoc* cenderung lebih sulit diterapkan. Jaringan ini rentan terhadap penyadapan data, serangan jaringan, maupun akses tidak sah dari pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme keamanan tambahan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data**.**

d. Routing Lebih Kompleks

Perubahan topologi yang dinamis menyebabkan proses pencarian jalur (*route discovery*) dan pemeliharaan jalur (*route maintenance*) harus dilakukan secara terus-menerus. Hal tersebut membuat sistem

routing pada jaringan *Ad Hoc* menjadi lebih kompleks dibandingkan jaringan berbasis infrastruktur tetap.

e. Kualitas Komunikasi Dipengaruhi Interferensi

Jaringan *Ad Hoc* rentan mengalami interferensi sinyal dari perangkat lain maupun lingkungan sekitar. Interferensi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas komunikasi, kehilangan paket (*packet loss*), hingga gangguan koneksi jaringan.

2.6 Routing Protokol

Routing protocol merupakan sekumpulan aturan atau mekanisme yang digunakan untuk mengatur proses pengiriman paket data antar node dalam jaringan MANET (*Mobile Ad Hoc Network*). *Routing protocol* berperan dalam mengendalikan arah pergerakan data ketika node meneruskan paket menuju node tujuan melalui jalur komunikasi yang tersedia pada jaringan. Dalam jaringan MANET, setiap node tidak hanya berfungsi sebagai pengirim dan penerima data, tetapi juga dapat bertindak sebagai router yang membantu meneruskan paket ke node lain.

Fungsi utama *routing protocol* adalah menentukan jalur atau rute terbaik yang dapat digunakan untuk proses pengiriman data antar node. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme pencarian rute (*route discovery*) dan pemeliharaan rute (*route maintenance*) agar komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun topologi jaringan berubah secara dinamis. Untuk menentukan jalur terbaik, *routing protocol* memanfaatkan informasi jaringan yang disimpan dalam bentuk tabel routing (*routing table*). Tabel tersebut berisi informasi mengenai alamat node tujuan, jalur yang dapat dilalui, jumlah hop, hingga kondisi koneksi antar node dalam jaringan.

Keberadaan *routing protocol* sangat penting dalam jaringan MANET karena topologi jaringan dapat berubah sewaktu-waktu akibat perpindahan node. Oleh karena itu, *routing protocol* harus mampu menyesuaikan perubahan jalur komunikasi secara cepat dan efisien agar proses pengiriman data tetap stabil. Selain menentukan jalur terbaik, *routing protocol* juga berfungsi untuk mengurangi terjadinya keterlambatan pengiriman data

(*delay*), mengoptimalkan penggunaan bandwidth, serta menjaga kualitas komunikasi antar node dalam jaringan *Ad Hoc (Bayu Satria Kusuma)*.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Cara Kerja Routing pada Jaringan Ad Hoc

Cara kerja routing pada jaringan *Ad Hoc* dilakukan melalui proses pencarian, pemilihan, dan pemeliharaan jalur komunikasi untuk mengirimkan paket data dari node sumber menuju node tujuan. Pada jaringan *Ad Hoc*, tidak terdapat perangkat pusat seperti *access point* atau router tetap, sehingga setiap node memiliki peran penting dalam proses komunikasi jaringan. Selain berfungsi sebagai pengirim (*transmitter*) dan penerima (*receiver*) data, setiap node juga dapat bertindak sebagai router yang meneruskan paket data ke node lainnya. Proses routing dimulai ketika sebuah node sumber ingin mengirimkan data ke node tujuan. Apabila node tujuan masih berada dalam jangkauan transmisi langsung, maka paket data dapat dikirim secara langsung (*single hop communication*). Namun, jika node tujuan berada di luar jangkauan transmisi, maka pengiriman data dilakukan menggunakan metode *multihop*. Pada metode ini, paket data akan diteruskan melalui beberapa node perantara hingga mencapai node tujuan.

Untuk menentukan jalur yang akan digunakan, jaringan *Ad Hoc* memanfaatkan *routing protocol*. *Routing protocol* bekerja dengan melakukan proses pencarian jalur (*route discovery*) untuk menemukan rute terbaik antara node sumber dan node tujuan. Dalam proses ini, node akan saling bertukar informasi jaringan guna mengetahui jalur yang tersedia. Setelah jalur ditemukan, informasi rute akan disimpan pada tabel routing (*routing table*) sehingga dapat digunakan dalam proses pengiriman data berikutnya. Ketika paket data dikirim, setiap node yang menerima paket akan memeriksa alamat tujuan pada paket tersebut. Jika node tersebut bukan tujuan akhir, maka paket akan diteruskan ke node berikutnya sesuai jalur yang telah ditentukan oleh *routing protocol*. Proses ini berlangsung secara berulang hingga paket data berhasil mencapai node tujuan. Karena topologi jaringan *Ad Hoc* bersifat dinamis, jalur komunikasi dapat berubah sewaktu-waktu akibat perpindahan

node, gangguan sinyal, atau terputusnya koneksi antar node. Oleh sebab itu, *routing protocol* juga melakukan proses pemeliharaan jalur (*route maintenance*) untuk memastikan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Jika jalur yang digunakan mengalami gangguan atau terputus, maka *routing protocol* akan mencari jalur alternatif baru agar proses pengiriman data dapat terus berlangsung.

Secara umum, cara kerja routing pada jaringan *Ad Hoc* meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Node sumber mengirim permintaan pencarian jalur (*route discovery*).
2. Jaringan mencari rute yang dapat menghubungkan node sumber dan node tujuan.
3. Jalur terbaik dipilih dan disimpan pada tabel routing.
4. Paket data dikirim melalui jalur yang telah ditentukan.
5. Node perantara meneruskan paket data hingga mencapai tujuan.
6. *Routing protocol* melakukan pemeliharaan jalur apabila terjadi perubahan topologi jaringan.

3.2 Protokol Routing pada Jaringan Ad Hoc (MANET)

Mekanisme protocol routing yang ada di MANET, umumnya dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Proactive Routing

Pada protokol ini, setiap node akan secara terus-menerus menyimpan dan memperbarui informasi jalur komunikasi pada tabel routing (*routing table*) meskipun belum ada proses pengiriman data. Cara kerja *proactive routing protocol* dilakukan dengan mempertahankan informasi rute menuju seluruh node di dalam jaringan melalui proses pembaruan tabel routing secara berkala. Dengan mekanisme tersebut, node dapat langsung mengetahui jalur menuju node tujuan tanpa harus melakukan pencarian rute terlebih dahulu saat proses komunikasi berlangsung. Oleh karena itu, protokol routing jenis ini memiliki waktu pengiriman data (*end-to-end delay*) yang

relatif kecil karena jalur komunikasi sudah tersedia sebelum data dikirimkan. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan akses jalur, *proactive routing protocol* juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tingginya trafik kontrol jaringan akibat proses pembaruan tabel routing yang dilakukan secara terus-menerus pada setiap node. Semakin banyak jumlah node dan semakin sering perubahan topologi terjadi, maka semakin besar pula penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan yang dibutuhkan untuk memperbarui informasi routing. Kondisi tersebut dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi pada node serta menambah beban komunikasi jaringan Selain itu, pada jaringan MANET yang memiliki mobilitas node tinggi, proses pembaruan tabel routing secara berkala dapat menjadi kurang efisien karena jalur komunikasi dapat berubah dengan cepat. Beberapa contoh protokol yang termasuk ke dalam *proactive routing protocol* yang sering digunakan dalam jaringan ad hoc antara lain:

a. *Ad Hoc Wireless Distribution Service* (AWDS)

   Ad-hoc Wireless Distribution System (A-WDS) merupakan model jaringan nirkabel yang menitikberatkan pada kemampuan perangkat untuk terhubung secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur pusat. Pada sistem ini, setiap perangkat berfungsi sebagai *node* yang dapat saling berkomunikasi secara langsung sehingga membentuk jaringan yang fleksibel dan mandiri. A-WDS umumnya diterapkan pada lingkungan yang sulit atau tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur jaringan tetap. Keunggulan utama A-WDS terletak pada kemampuannya beroperasi tanpa dukungan infrastruktur permanen, sehingga mampu memberikan solusi komunikasi yang cepat, fleksibel, dan mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Namun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti jangkauan jaringan yang relatif terbatas serta kestabilan kinerja yang dapat menurun dibandingkan jaringan berbasis infrastruktur pada kondisi tertentu. Arsitektur A-WDS menggunakan konsep *peer-to-peer*, di mana seluruh perangkat dalam jaringan memiliki kedudukan yang

sama dan dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Setiap node berperan secara setara dalam membentuk topologi jaringan *mesh*, sehingga memungkinkan semua perangkat di dalam jaringan saling terhubung. Dalam implementasinya, A-WDS menghadapi berbagai tantangan, seperti pengelolaan energi yang efisien, penanganan interferensi sinyal, serta pemilihan jalur komunikasi yang optimal. Pemahaman terhadap tantangan tersebut sangat diperlukan agar performa jaringan tetap optimal dan konektivitas antar perangkat dapat terjaga dengan baik (Muchamad Rusdan).

b. *Destination Sequenced Distance Vector* (DSDV)

DSDV (Destination-Sequenced Distance Vector) merupakan salah satu protokol routing yang termasuk dalam kategori *table-driven routing protocol* pada jaringan Mobile Ad Hoc. Protokol ini menerapkan konsep *distance vector routing* yang dilengkapi dengan *sequence number* untuk menjaga keakuratan rute. Dalam metode *distance vector*, setiap node dalam jaringan saling bertukar informasi tabel routing melalui node tetangga. Namun, metode ini berpotensi menimbulkan permasalahan *looping* dalam jaringan, sehingga digunakan *sequence number* untuk menghindari terjadinya kondisi tersebut. Pada protokol DSDV, *sequence number* dibuat oleh setiap node dan akan diperbarui setiap kali node mengirimkan pesan atau ketika terjadi perubahan pada kondisi jaringan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, seperti:

- Pembaruan secara periodik oleh masing-masing node, di mana setiap node secara rutin mengirimkan informasi routing.
- Pergerakan node (mobility), yang menyebabkan perubahan topologi jaringan sehingga node tetangga mengirimkan informasi baru dengan *sequence number* yang diperbarui.

Dalam mekanisme kerjanya, setiap node pada DSDV menyimpan tabel forwarding yang kemudian disebarkan ke node tetangga. Tabel routing tersebut berisi beberapa informasi penting, yaitu:

- Alamat tujuan node.

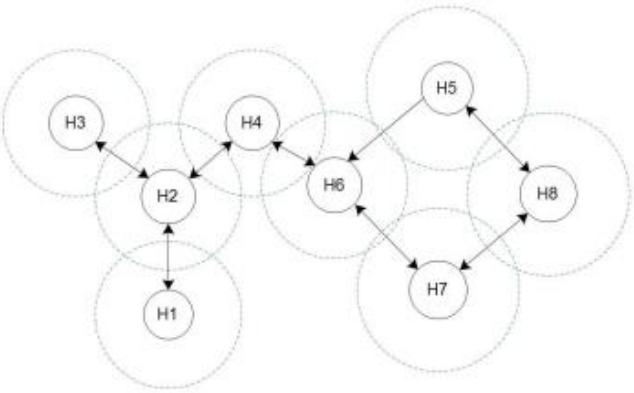
- Jumlah *hop* yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- *Sequence number* dari informasi routing yang diterima.
- *Install time* (waktu pemasangan atau pembaruan rute)

Tabel routing pada DSDV diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan perubahan topologi jaringan, seperti ketika ada node yang bergerak atau berpindah posisi, serta untuk menjaga konsistensi informasi routing yang telah ada. Setiap kali terjadi pembaruan pada tabel routing, node akan menghasilkan *sequence number* baru sebagai penanda perubahan tersebut. Setelah tabel routing diperbarui, pemilihan rute menuju node tujuan dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

a. Rute dengan *sequence number* paling baru akan diprioritaskan. *Sequence number* yang lebih besar menunjukkan informasi yang lebih mutakhir.
b. Jika terdapat *sequence number* yang sama, maka dipilih rute dengan nilai *metric* paling kecil (jalur terpendek).

Setiap node juga memiliki *forwarding table* yang berisi informasi dari tabel routing serta data tambahan seperti *install time*. *Install time* menunjukkan interval waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi routing dari node tujuan. Nilai *install time* yang besar mengindikasikan kemungkinan terjadinya putusnya koneksi antara node asal dan node tujuan. Parameter ini digunakan sebagai dasar untuk menghapus rute yang sudah tidak aktif, meskipun pada praktiknya penghapusan rute jarang terjadi karena DSDV tetap mempertahankan pemantauan terhadap rute yang terputus. Jika terjadi putusnya link, kondisi tersebut ditandai dengan nilai *metric* tak hingga (infinite), dan node asal akan mengirimkan *sequence number* ganjil untuk node tujuan tersebut. Nilai ini kemudian disebarkan ke seluruh node dalam jaringan, sehingga semua node mengetahui bahwa rute menuju tujuan tersebut telah terputus. Penggunaan *sequence number* dalam DSDV berperan penting dalam mencegah terjadinya *looping*. Setiap perubahan jaringan akan menghasilkan *sequence number* baru, sehingga node lain dapat

mengenali kebaruan informasi. Semakin besar nilai *sequence number*, semakin baru pula informasi tersebut, sedangkan nilai yang lebih kecil menunjukkan bahwa informasi sudah tidak relevan atau tidak mutakhir (https://share.google/MOtawy7wztJ896A8F). Gambar 3.1 merupakan contoh jaringan DSDV.



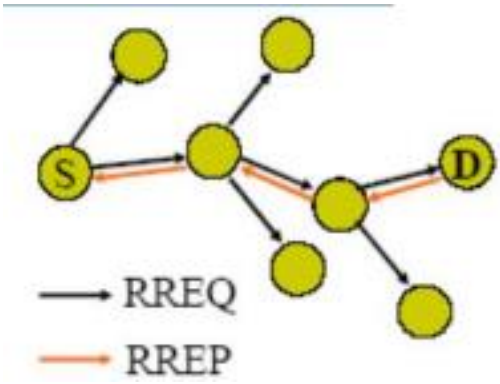
Gambar 3. 1 Contoh Jaringan DSDV

2. Reactive Routing

Protokol routing reaktif adalah jenis routing pada jaringan (terutama jaringan ad hoc) yang bekerja secara *on-demand*, yaitu rute ke tujuan hanya akan dicari ketika node sumber membutuhkan komunikasi dengan node tujuan. Dengan kata lain, proses pencarian jalur tidak dilakukan secara terus-menerus, melainkan hanya saat diperlukan. Pada pendekatan ini, routing table di setiap node tidak menyimpan semua informasi jalur ke seluruh node dalam jaringan, melainkan hanya berisi rute yang sedang aktif atau dibutuhkan saja. Ketika sebuah node ingin mengirim data, maka akan dilakukan proses pencarian rute terlebih dahulu, kemudian koneksi dibangun untuk mengirimkan dan menerima paket data. Karena tidak melakukan pembaruan tabel routing secara periodik seperti pada protokol proaktif, metode ini cenderung lebih hemat dalam penggunaan bandwidth dan konsumsi sumber daya seperti energi baterai. Namun, kekurangannya adalah adanya *delay* tambahan saat proses pencarian rute di awal komunikasi, sehingga waktu pengiriman data bisa menjadi lebih lama dibandingkan protokol proaktif. Contoh protokol routing reaktif yang sering digunakan dalam jaringan ad hoc yaitu:

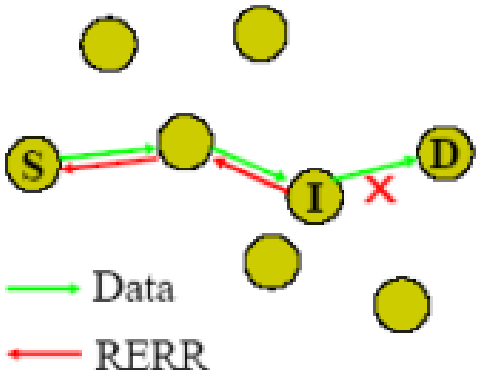
a. Adhoc On Demand Distance Vector (AODV)

AODV (*Ad Hoc On-Demand Distance Vector*) merupakan salah satu protokol routing yang dirancang khusus untuk jaringan *mobile ad-hoc*. Pada protokol ini terdapat beberapa jenis pesan utama, yaitu *Route Request* (RREQ), *Route Reply* (RREP), dan *Route Error* (RERR). Ketiga pesan tersebut dikirim menggunakan sistem pengalamatan IP. Dalam proses pengiriman, setiap pesan dilengkapi dengan *header* IP yang berfungsi untuk menentukan alamat tujuan. Setelah pesan diterima, *header* tersebut akan diproses untuk mengetahui isi informasi yang dikirimkan. Selain itu, setiap pesan juga memiliki batas waktu hidup (*time to live* / TTL) yang tersimpan pada *header* IP. Pada AODV, proses pencarian rute hanya dilakukan ketika diperlukan. Selama jalur komunikasi antara pengirim dan penerima masih valid, protokol tidak akan melakukan pencarian rute baru. Namun, apabila pengirim membutuhkan rute menuju node tujuan yang belum diketahui, maka node pengirim akan menyebarkan pesan RREQ secara *broadcast* ke seluruh node tetangganya. Node tetangga yang menerima pesan RREQ akan mengirimkan balasan berupa pesan RREP apabila node tersebut merupakan node tujuan atau memiliki informasi rute menuju tujuan. Node yang mengetahui jalur menuju tujuan disebut sebagai *node penghubung*. Baik node tujuan maupun node penghubung akan menyimpan informasi baru yang terdapat pada RREQ, kemudian meneruskan pesan RREP kembali kepada pengirim. Setiap node yang dilewati oleh pesan RREP akan membentuk rute menuju node pengirim. Dengan demikian, melalui proses pengiriman RREP inilah terbentuk jalur komunikasi *end-to-end* antara pengirim dan penerima. Pesan RREP sendiri berisi beberapa informasi penting, seperti alamat pengirim, alamat penerima, nomor urut (*sequence number*) penerima, jumlah *hop count*, serta waktu hidup pesan tersebut (Arief Indra Rivaldy Permana). Mekanisme pencarian rute ditunjukkan pada Gambar 3.2



Gambar 3. 2 Mekanisme Pencarian Rute

Selama rute terbentuk, setiap node dalam jaringan memantau kondisi link di depannya untuk mengantisipasi adanya kerusakan. Apabila sebuah rute mengalami kerusakan atau terputus, maka node yang terhubung pada link tersebut akan memberitahukan ke seluruh node bahwa rute tersebut rusak. Kemudian node yang bersangkutan akan menyebarkan RERR ke seluruh node tetangga hingga ke pengirim. RERR mengindikasikan bahwa penerima tidak dapat dicapai melalui rute yang rusak. karena itu pengirim harus menyebarkan RREQ secara ulang (Arief Indra Rivaldy Permana). Gambar 2.3 menunjukkan mekaniste data (*Route Update*) dan *Route Error.*



Gambar 3. 3 Mekanisme Data (Route Update) dan Route Error

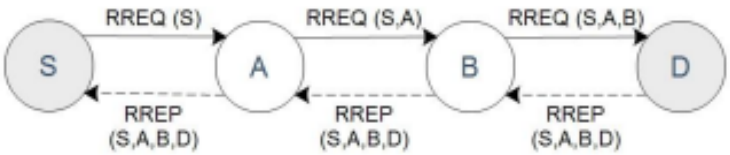
b. Dynamic Source Routing (DSR)

Dynamic Source Routing (DSR) merupakan salah satu protokol routing yang sederhana namun efisien, yang dirancang khusus untuk jaringan *mobile ad hoc* nirkabel dengan komunikasi *multi-hop*. Jaringan ini dapat melakukan konfigurasi secara mandiri tanpa memerlukan

infrastruktur jaringan maupun administrasi pusat. Pada jaringan ad hoc, node-node tidak selalu dapat berkomunikasi secara langsung karena keterbatasan jangkauan transmisi, sehingga proses routing dilakukan secara otomatis oleh protokol DSR. Topologi jaringan pada sistem ini dapat berubah dengan cepat akibat perpindahan node, sehingga jumlah maupun urutan *hop* untuk mencapai tujuan juga dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, protokol DSR memungkinkan setiap node menemukan jalur sumber (*source route*) secara dinamis pada jaringan multi-hop. Dalam proses pengiriman paket data, DSR menggunakan dua mekanisme utama, yaitu *route discovery* dan *route maintenance*. Mekanisme *route discovery* digunakan untuk mencari jalur dari sumber ke tujuan melalui proses pengiriman pesan *Route Request* (RREQ) dan *Route Reply* (RREP). Sementara itu, *route maintenance* berfungsi untuk mendeteksi perubahan topologi jaringan selama komunikasi berlangsung. Jika terjadi kesalahan jalur (*Route Error* / RERR), maka protokol akan melakukan proses pencarian rute ulang.

Pada DSR, pengaturan rute dilakukan berdasarkan sumber (*source routing*), di mana identitas seluruh node perantara (*intermediate node*) dimasukkan ke dalam *header* paket data. Ketika node sumber ingin mengirimkan paket ke node tujuan yang belum diketahui rutenya, maka node tersebut akan memulai proses *route discovery* untuk menemukan satu atau beberapa jalur dengan teknik *broadcast*. Setelah jalur ditemukan, node sumber akan mulai mengirimkan paket data melalui rute tersebut.

Teknik *broadcast* pada DSR dilakukan menggunakan metode *flooding*, yaitu penyebaran permintaan rute ke seluruh jaringan. Proses ini akan terus berlangsung hingga nilai *time to live* (TTL) mencapai nol atau seluruh node dalam jaringan telah menerima permintaan tersebut. Protokol DSR ini terdiri dari dua mekanisme utama, yaitu Route Discovery (pencarian rute) dan Route Maintenance (pemeliharaan rute). Untuk mekanismenya ditunjukkan oada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Mekanisme Protokol DSR

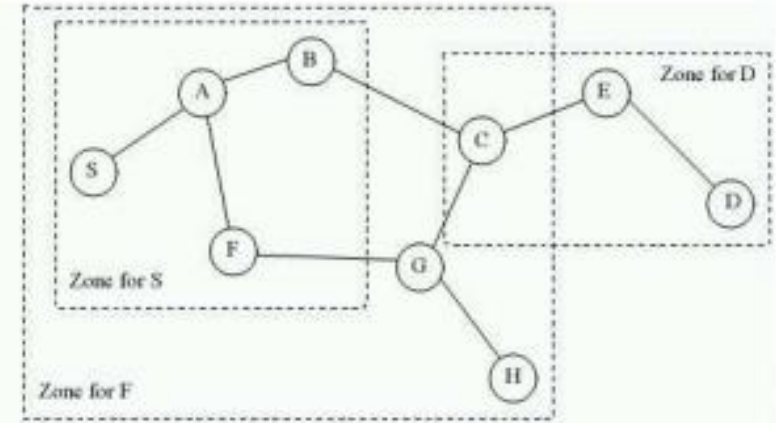
3. Hybrid Routing

Protokol routing hybrid merupakan metode routing yang menggabungkan karakteristik dari dua pendekatan, yaitu routing proaktif dan routing reaktif. Artinya, protokol ini memanfaatkan kelebihan dari kedua jenis routing untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan dalam menemukan rute dan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Contoh protokol hybrid yang sering digunakan dalam jaringan ad hoc:

a. Zone Routing Protocol (ZRP)

ZRP (*Zone Routing Protocol*) merupakan salah satu protokol routing hybrid yang menggabungkan konsep routing proaktif dan reaktif. Pada metode ini, jaringan dibagi menjadi beberapa zona yang tidak saling bertumpang tindih. Setiap zona menjalankan mekanisme routing secara mandiri untuk mempelajari jalur komunikasi di dalam wilayahnya masing-masing. Pada bagian intra-zona digunakan *Intra-zone Routing Protocol* (IARP), yaitu protokol yang bekerja di dalam suatu zona untuk mempelajari seluruh rute yang tersedia. Dengan mekanisme ini, setiap node dalam zona dapat mengetahui informasi topologi jaringan secara lengkap dan rinci. Protokol yang digunakan pada IARP tidak ditentukan secara khusus, namun biasanya menggunakan protokol routing proaktif seperti DSDV. Setiap zona juga dapat menggunakan jenis protokol yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan. Sementara itu, komunikasi antar zona dilakukan menggunakan *Inter-zone Routing Protocol* (IERP) yang bersifat reaktif. Ketika sebuah node ingin mencari node tujuan yang berada di luar zonanya, node tersebut akan mengirimkan pesan *Route Request* (RREQ) ke node-node yang berada di batas atau tepi zona. Proses pencarian ini akan terus berlanjut hingga node tujuan berhasil ditemukan. Diameter pada *routing zone* bersifat fleksibel dan dapat

disesuaikan secara optimal berdasarkan kondisi topologi jaringan. Dengan penerapan konsep zoning, beban jaringan akibat pertukaran pesan kontrol routing dapat dikurangi. Penentuan ukuran zona yang tepat membuat ZRP mampu bekerja lebih efisien dengan trafik kontrol yang relatif kecil dibandingkan metode routing lainnya. Gambar 3.5 menggambarkan node S akan mengirimkan paket data ke node D. Karena node D tidak berada pada zona S, maka permintaan satu rute di kirim pada perbatasan node B dan F. Satiap node perbatasan mengecek apakah D adalah zona rute mereka B dan F juga mencari permintaaan dalam zona mereka. Dengan demikian permintaan diteruskan ke masing-masing node perbatasan. F mengirimkan permintaan ke S, B ,C dan H sementara B mengirimkan permintaan ke S, F, N dan G. Permintaan node D ditemukan di dalam zona rute C dan E, dengan demikian jawaban dikirim kembali ke arah sumber node S (Nixson Jeheskial Meok).



Gambar 3. 5 Jaringan menggunakan ZRP

3.3 Peranan Routing Protokol dalam Mendukung Komunikasi Jaringan Ad Hoc

Peranan protokol routing dalam mendukung komunikasi pada jaringan *Ad Hoc* sangat penting karena protokol ini bertugas mengatur proses pengiriman data antar node di dalam jaringan. Pada jaringan *Ad Hoc*, tidak terdapat infrastruktur tetap seperti *access point* atau router pusat, sehingga setiap node harus mampu berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus perantara (*router*) bagi node lainnya. Oleh sebab itu, protokol routing dibutuhkan untuk

menentukan jalur terbaik agar komunikasi data dapat berlangsung dengan efisien dan stabil.

Protokol routing berperan dalam menemukan rute komunikasi dari node sumber menuju node tujuan, terutama ketika topologi jaringan berubah secara dinamis akibat perpindahan node. Dengan adanya protokol routing, jaringan mampu menyesuaikan jalur pengiriman data secara otomatis tanpa memerlukan pengaturan manual. Hal ini membuat komunikasi tetap dapat berlangsung meskipun terjadi perubahan posisi node atau terputusnya suatu jalur komunikasi.

Selain menentukan rute terbaik, protokol routing juga membantu mengurangi kemungkinan terjadinya *looping*, kemacetan jaringan, serta kehilangan paket data. Beberapa protokol routing menggunakan mekanisme tertentu seperti *sequence number*, *hop count*, dan pembaruan tabel routing untuk menjaga keakuratan informasi jalur komunikasi. Dalam jaringan *Ad Hoc*, protokol routing juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan, seperti bandwidth dan konsumsi energi perangkat. Pemilihan protokol routing yang tepat dapat memengaruhi performa jaringan, termasuk kecepatan pengiriman data, kestabilan koneksi, *throughput*, *delay*, dan *Quality of Service* (QoS).

3.4 Tantangan dalam Penerapan Routing pada Jaringan Ad Hoc

Salah satu tantangan utama adalah perubahan topologi jaringan yang sangat cepat. Pergerakan node dapat menyebabkan jalur komunikasi terputus secara tiba-tiba sehingga protokol routing harus mampu menemukan rute baru dengan cepat agar komunikasi tetap berjalan. Jika proses pembaruan rute terlalu lambat, maka dapat terjadi kehilangan paket data atau peningkatan *delay*. Tantangan lainnya adalah keterbatasan bandwidth dan kapasitas jaringan. Pada jaringan *Ad Hoc*, pertukaran informasi routing antar node dapat menghasilkan trafik kontrol yang cukup besar, terutama pada jaringan dengan jumlah node yang banyak. Hal ini dapat memengaruhi efisiensi komunikasi dan menurunkan performa jaringan.

Selain itu, konsumsi energi juga menjadi masalah penting karena sebagian besar perangkat pada jaringan *Ad Hoc* menggunakan sumber daya baterai. Protokol routing yang terlalu sering melakukan proses pencarian rute atau pertukaran pesan kontrol dapat mempercepat penggunaan energi perangkat dan mengurangi masa operasional jaringan. Jaringan *Ad Hoc* juga rentan terhadap interferensi sinyal dan kualitas koneksi yang tidak stabil. Kondisi lingkungan, jarak antar node, serta hambatan fisik dapat memengaruhi kekuatan sinyal sehingga menyebabkan tingginya tingkat kehilangan paket (*packet loss*).

Di sisi keamanan, jaringan *Ad Hoc* menghadapi tantangan dalam melindungi data dan komunikasi antar node karena tidak adanya pengendali pusat. Kondisi ini membuat jaringan lebih rentan terhadap serangan seperti penyadapan, manipulasi data, maupun serangan routing. Selain itu, pemilihan jalur terbaik juga menjadi tantangan tersendiri. Protokol routing harus mampu menentukan rute yang paling efisien berdasarkan parameter tertentu, seperti *hop count*, kualitas link, waktu tunda (*delay*), dan konsumsi energi. Kesalahan dalam pemilihan rute dapat menyebabkan performa jaringan menurun.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Routing pada jaringan ad hoc dapat disimpulkan sebagai fondasi utama yang memungkinkan komunikasi nirkabel tanpa ketergantungan pada infrastruktur tetap seperti kabel atau router pusat. Jaringan ini bersifat mandiri, di mana setiap node atau perangkat bergerak memiliki peran ganda sebagai terminal pengirim/penerima sekaligus sebagai router yang bertanggung jawab untuk meneruskan paket data ke node lain melalui mekanisme *multihop*. Proses routing melibatkan tahapan krusial mulai dari penemuan jalur (*route discovery*) yang dinamis, penyimpanan informasi rute dalam tabel tertentu, hingga pemeliharaan jalur (*route maintenance*) yang harus mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan topologi akibat pergerakan node yang bebas. Secara teknis, efektivitas komunikasi ini didukung oleh berbagai jenis protokol, mulai dari protokol proaktif (*table-driven*) yang menjaga informasi rute secara terus-menerus, protokol reaktif (*on-demand*) yang mencari jalur hanya saat dibutuhkan untuk efisiensi bandwidth, hingga protokol hibrida yang mengintegrasikan keduanya dalam zona-zona tertentu. Namun, implementasi routing ini tetap menghadapi tantangan kompleks yang meliputi keterbatasan sumber daya seperti daya baterai dan kapasitas bandwidth, ketidakstabilan sinyal akibat interferensi lingkungan, serta kerentanan keamanan yang tinggi karena ketiadaan otoritas pengendali pusat untuk memvalidasi setiap jalur komunikasi. Secara keseluruhan, keberhasilan routing pada jaringan ad hoc sangat bergantung pada kemampuan protokol dalam menyeimbangkan antara kecepatan penemuan rute, konsumsi energi yang rendah, dan ketahanan terhadap perubahan jaringan yang sangat dinamis.

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA